Многочлен $(x^2-13)(x^2-17)(x^2-221)$ имеет корень по модулю любого m

Теорема 1. *Пусть* $f(x) = (x^2-13)(x^2-17)(x^2-221)$. *Тогда для любого целого* $m \geq 1$ *сравнение* $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ *разрешимо. При этом у* f *нет рациональных корней.*

Последнее очевидно: 13, 17 и $221 = 13 \cdot 17$ не являются квадратами рациональных чисел.

План.

1. Свести задачу к модулям p^k (китайская теорема об остатках).
2. Найти корень по модулю каждого простого p (символ Лежандра).
3. Поднять корень с p на p^k (лемма Гензеля), отдельно разобрав $p = 13$, $p = 17$ и $p = 2$.

1 Сведение к степеням простых

Лемма 2. *Пусть* $f \in \mathbb{Z}[x]$ *и* $m = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$. *Сравнение* $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ *разрешимо тогда и только тогда, когда для каждого* i *разрешимо* $f(x) \equiv 0 \pmod{p_i^{k_i}}$.

Доказательство. «⇒» очевидно, так как $p_i^{k_i} \mid m$. «⇐»: пусть $f(x_i) \equiv 0 \pmod{p_i^{k_i}}$. Модули $p_i^{k_i}$ попарно взаимно просты, поэтому по китайской теореме об остатках существует x с $x \equiv x_i \pmod{p_i^{k_i}}$ для всех i. Так как f имеет целые коэффициенты, $f(x) \equiv f(x_i) \equiv 0 \pmod{p_i^{k_i}}$ для всех i, а значит, $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$. □

Замечание 3. Корни x_i по модулю разных $p_i^{k_i}$ могут быть корнями *разных* множителей f — это не мешает, так как мы склеиваем корни произведения f. Именно поэтому произведение трёх многочленов может иметь корни по модулю любого m, хотя ни один из множителей этим свойством не обладает.

2 Корни по модулю простых

Лемма 4. *Для любого простого* p *хотя бы одно из чисел* 13, 17, 221 *является квадратом по модулю* p.

Доказательство. Если $p \in \{2, 13, 17\}$, то это проверяется непосредственно ($17 \equiv 1 \pmod{2}$; $13 \equiv 0 \pmod{13}$; $17 \equiv 0 \pmod{17}$). Пусть $p \notin \{2, 13, 17\}$. По мультипликативности символа Лежандра

$$\left(\frac{13}{p}\right)\left(\frac{17}{p}\right) = \left(\frac{221}{p}\right).$$

Если $\left(\frac{13}{p}\right) = -1$ и $\left(\frac{17}{p}\right) = -1$, то $\left(\frac{221}{p}\right) = 1$. Значит, хотя бы один из трёх символов равен 1. □

3 Лемма Гензеля

Лемма 5 (Гензель)**.** *Пусть $g \in \mathbb{Z}[x]$, p — простое, $k \geq 1$, $g(a) \equiv 0 \pmod{p^k}$ и $g'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$. Тогда существует $a' \equiv a \pmod{p^k}$ с $g(a') \equiv 0 \pmod{p^{k+1}}$. Как следствие, корень a по модулю p с $g'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$ поднимается до корня по модулю p^k для любого k.*

Доказательство. Ищем $a' = a + tp^k$, $t \in \mathbb{Z}$. Формула Тейлора для многочлена с целыми коэффициентами:

$$g(a+h) = g(a) + h\,g'(a) + h^2\,G(a,h), \qquad G \in \mathbb{Z}[a,h].$$

При $h = tp^k$ последнее слагаемое делится на p^{2k}, а $2k \geq k+1$. Поэтому

$$g(a + tp^k) \equiv g(a) + tp^k\,g'(a) \pmod{p^{k+1}}.$$

Запишем $g(a) = p^k b$, $b \in \mathbb{Z}$. Нужно добиться $p^k\bigl(b + t\,g'(a)\bigr) \equiv 0 \pmod{p^{k+1}}$, т. е. $b + t\,g'(a) \equiv 0 \pmod{p}$. Так как $g'(a)$ обратим по модулю p, подходит $t \equiv -b\,g'(a)^{-1} \pmod{p}$. Следствие получается индукцией по k; заметим, что $g'(a') \equiv g'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$, так что условие сохраняется на каждом шаге. □

Лемму будем применять не ко всему f, а к одному квадратичному множителю $g(x) = x^2 - c$, у которого $g'(x) = 2x$.

4 Подъём корней на степени простых

Предложение 6. *Для любого простого p и любого $k \geq 1$ сравнение $f(x) \equiv 0 \pmod{p^k}$ разрешимо.*

Доказательство. Рассмотрим четыре случая.

1. p нечётно, $p \neq 13, 17$. По лемме 4 найдётся $c \in \{13, 17, 221\}$ и a с $a^2 \equiv c \pmod{p}$. Так как $p \nmid c$, имеем $a \not\equiv 0 \pmod{p}$, поэтому для $g = x^2 - c$

$$g'(a) = 2a \not\equiv 0 \pmod{p}$$

(p нечётно). По лемме Гензеля корень a поднимается до корня g по модулю p^k, а это корень f.

2. $p = 13$. Очевидный корень $x = 0$ множителя $x^2 - 13$ не годится: $g'(0) = 0$, и лемма Гензеля неприменима (более того, $x^2 \equiv 13 \pmod{169}$ неразрешимо, так как из $13 \mid x$ следует $169 \mid x^2$, а $169 \nmid 13$). Берём другой множитель: $17 \equiv 4 \pmod{13}$, поэтому $x = 2$ — корень $g = x^2 - 17$ по модулю 13, и $g'(2) = 4 \not\equiv 0 \pmod{13}$. Корень поднимается до любого 13^k.

3. $p = 17$. Аналогично: $8^2 = 64 = 3 \cdot 17 + 13$, т. е. $x = 8$ — корень $g = x^2 - 13$ по модулю 17, и $g'(8) = 16 \not\equiv 0 \pmod{17}$. Корень поднимается до любого 17^k. (Существование корня можно увидеть и без подбора: $\left(\frac{13}{17}\right) = \left(\frac{17}{13}\right) = \left(\frac{4}{13}\right) = 1$ по закону взаимности.)

4. $p = 2$. Здесь $g'(x) = 2x \equiv 0 \pmod{2}$ при любом x, и лемма Гензеля в простой форме не работает. Воспользуемся тем, что $17 \equiv 1 \pmod{8}$, и следующей леммой.

Лемма 7. *Если $c \equiv 1 \pmod{8}$, то сравнение $x^2 \equiv c \pmod{2^k}$ разрешимо для всех $k \geq 1$.*

Доказательство. При $k \le 3$ годится $x = 1$, так как $1 \equiv c \pmod 8$. Пусть $k \ge 3$, a нечётно и $a^2 \equiv c \pmod{2^k}$. Тогда по модулю 2^{k+1} возможны два случая: $a^2 \equiv c$ (и всё доказано) или $a^2 \equiv c + 2^k$. Во втором случае положим $a' = a + 2^{k-1}$:

$$a'^2 = a^2 + 2^k a + 2^{2k-2} \equiv a^2 + 2^k \equiv c + 2^{k+1} \equiv c \pmod{2^{k+1}},$$

поскольку a нечётно (так что $2^k a \equiv 2^k \pmod{2^{k+1}}$) и $2k - 2 \ge k + 1$ при $k \ge 3$. Число a' снова нечётно, и индукция продолжается. □

По лемме 7 с $c = 17$ множитель $x^2 - 17$ имеет корень по модулю любого 2^k. □

Замечание 8 (сильная форма леммы Гензеля). Лемма 7 — частный случай следующего утверждения: если $g(a) \equiv 0 \pmod{p^{2e+1}}$, где p^e — точная степень p, делящая $g'(a)$, то a поднимается до корня g по модулю любой степени p (и даже до p-адического корня). Для $g = x^2 - 17$, $a = 1$, $p = 2$: $g(1) = -16$, $g'(1) = 2$, $e = 1$, и действительно $2^3 \mid 16$.

5 Завершение доказательства

Доказательство теоремы 1. Пусть $m = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$. По предложению 6 для каждого i существует x_i с $f(x_i) \equiv 0 \pmod{p_i^{k_i}}$. По лемме 2 существует x с $f(x) \equiv 0 \pmod m$. □

6 Замечания

Вариант со знаками «+» неверен. Для $h(x) = (x^2 + 13)(x^2 + 17)(x^2 + 221)$ утверждение ложно.

- *Модуль* 43. Так как $43 \equiv 3 \pmod 4$, $\left(\frac{-1}{43}\right) = -1$. По закону взаимности $\left(\frac{13}{43}\right) = \left(\frac{43}{13}\right) = \left(\frac{4}{13}\right) = 1$ и $\left(\frac{17}{43}\right) = \left(\frac{43}{17}\right) = \left(\frac{9}{17}\right) = 1$. Значит, все три числа -13, -17, -221 — невычеты по модулю 43, и корней нет. В общем случае $\left(\frac{-13}{p}\right)\left(\frac{-17}{p}\right) = \left(\frac{221}{p}\right)$, а не $\left(\frac{-221}{p}\right)$, и рассуждение леммы 4 ломается: произведение трёх символов равно $\left(\frac{-1}{p}\right)$, что при $p \equiv 3 \pmod 4$ равно -1.
- *Модуль* 16. При чётном x все три множителя нечётны. При нечётном x имеем $x^2 \equiv 1 \pmod 8$, и множители сравнимы с $6, 2, 6 \pmod 8$, т. е. каждый равен удвоенному нечётному числу; произведение делится ровно на 2^3.

Компьютерная проверка: для h корней нет по модулям $16, 43, 103, 127, \ldots$, а для f корни есть при всех $m < 3000$.

Принцип Хассе. У f есть корни по модулю любого m (эквивалентно: корни в $\mathbb{Z}_p$ для всех p) и вещественные корни, но нет рациональных. Это пример нарушения *локально-глобального принципа* для многочленов. Для одного квадратичного многочлена $x^2 - c$ так не бывает: если c — квадрат в $\mathbb{R}$ и в каждом $\mathbb{Q}_p$, то c — квадрат в $\mathbb{Q}$. Произведение же нескольких квадратичных многочленов может нарушать этот принцип.